



CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR MARINGÁ  
Atividade de Estudo Programada (AEP)

ARTHUR VOLPATO MOREIRA  
JOÃO VITOR DE MORAES GONGORA  
PAULO NICHOLAS LOPES PEREIRA

**PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E  
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**  
Tema escolhido: Saúde Mental no ambiente escolar

MARINGÁ  
2026

ARTHUR VOLPATO MOREIRA – 26004378-2  
JOÃO VITOR DE MORAES GONGORA – 26003960-2  
PAULO NICHOLAS LOPES PEREIRA – 26008839-2

**PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E  
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**

Atividade de Estudo Programada (AEP), 1ª entrega – Documento Escrito, dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, referente ao 2º semestre de 2026, apresentada à Unicesumar como requisito parcial para obtenção de nota no bimestre.

MARINGÁ  
2026

## 1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Os ambientes escolares não têm apenas a função de ensinar os conteúdos das disciplinas. A escola também é um espaço em que os estudantes desenvolvem hábitos, convivem com outras pessoas e constroem aspectos importantes para sua qualidade de vida. Nesse sentido, o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, busca contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

O PSE é desenvolvido por meio da articulação entre as áreas da Saúde e da Educação, o que significa que escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade devem atuar de forma conjunta, compartilhando responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações (BRASIL, 2025a). Entre as dimensões trabalhadas pelo programa está a promoção da saúde mental (BRASIL, 2025b), escolhida como foco deste projeto em razão da realidade enfrentada por muitos estudantes na atualidade.

Dados do Instituto Ayrton Senna (2025), obtidos por meio da pesquisa Avaliação do Futuro, realizada em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF) em cinco estados brasileiros, apontam que cerca de 79% dos estudantes ouvidos ao final do Ensino Médio relatam ao menos um sintoma de ansiedade ou depressão, muitas vezes associado à pressão por bons resultados e à proximidade da conclusão da etapa escolar. O G1 (2025) também chamou atenção para o agravamento do sofrimento psicológico da população brasileira, ao noticiar que o país registrou o maior número de afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão da última década, cenário que reflete também sobre os jovens em fase final da educação básica. Entre os fatores que podem contribuir para esse quadro estão os impactos da pandemia e o uso excessivo de telas.

Apesar de o PSE propor uma atuação conjunta entre Saúde e Educação, ainda existem dificuldades para colocar essa integração em prática. Sousa, Esperidião e Medina (2017) identificaram que a aproximação entre os dois setores fortaleceu a implementação do programa, mas também observaram fragilidades na participação equilibrada das áreas envolvidas, além da permanência de ações pontuais e da falta de um registro organizado sobre aquilo que foi planejado e realizado.

Diante dessa situação, a tecnologia pode ser uma ferramenta útil para facilitar a organização dessas atividades, desde que utilizada de maneira responsável e dentro de um escopo compatível com as necessidades dos usuários. Uma aplicação simples pode auxiliar no

cadastro, na consulta e no acompanhamento das ações realizadas pelo PSE, servindo como apoio para os profissionais envolvidos. A proposta não tem a intenção de substituir psicólogos ou outros profissionais da área da saúde, nem de realizar diagnósticos ou armazenar informações clínicas individuais dos estudantes — apenas dados fictícios e informações coletivas serão utilizados neste projeto acadêmico.

Dessa forma, esta AEP propõe o desenvolvimento do sistema PSE em Ação, uma solução em linguagem C que auxilie uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola voltadas à saúde mental, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes.

## **2 PROBLEMA DE PESQUISA**

Atualmente, o planejamento das ações do PSE relacionadas à saúde mental costuma ser feito em anotações, formulários e planilhas separadas, o que dificulta localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de estudantes participantes em cada escola. Essa fragmentação compromete o acompanhamento do programa e reduz a qualidade das informações disponíveis para a tomada de decisão pela equipe intersetorial.

Diante desse cenário, definiu-se a seguinte questão norteadora: como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola voltadas à saúde mental, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

## **3 OBJETIVOS**

### **3.1 Objetivo geral**

Desenvolver um sistema em linguagem C, executado em terminal, capaz de planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola voltadas à saúde mental, contribuindo para a organização das informações entre a escola e a equipe de saúde.

### **3.2 Objetivos específicos**

- Levantar e organizar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para o cadastro, a listagem, a pesquisa, a atualização de situação e a geração de resumos das ações do PSE.
- Elaborar fluxogramas que representem o funcionamento geral do sistema e o detalhamento de uma de suas operações, orientando a lógica de programação a ser implementada.

- Planejar o desenvolvimento do sistema por meio de uma abordagem incremental, com sprints semanais que contemplem levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final.
- Garantir que a solução utilize apenas dados fictícios e coletivos, sem registrar informações clínicas ou dados sensíveis individuais dos estudantes, respeitando os limites éticos do projeto.

#### **4 JUSTIFICATIVA**

Do ponto de vista social, o projeto se justifica pela relevância do tema saúde mental no ambiente escolar, cuja atenção adequada depende da articulação entre profissionais de diferentes áreas e da existência de informações organizadas sobre o que já foi planejado e realizado. Um sistema simples de apoio ao registro das ações pode reduzir a fragmentação apontada por Sousa, Esperidião e Medina (2017) e facilitar o acompanhamento das atividades pela equipe intersetorial fictícia IntegraPSE.

Do ponto de vista acadêmico, a proposta é adequada ao nível introdutório do segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pois permite aplicar, em um problema real, conteúdos como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, structs e funções, trabalhados em linguagem C. Além disso, integra conhecimentos de Engenharia de Software, como levantamento de requisitos e planejamento incremental, e de Algoritmos e Lógica de Programação, por meio da construção de fluxogramas, consolidando de forma prática o aprendizado do semestre.

#### **5 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO**

##### **5.1 Fluxograma geral do sistema**

O fluxograma a seguir representa o funcionamento geral do sistema PSE em Ação, evidenciando o menu principal e o encaminhamento para cada uma das funcionalidades mínimas exigidas.

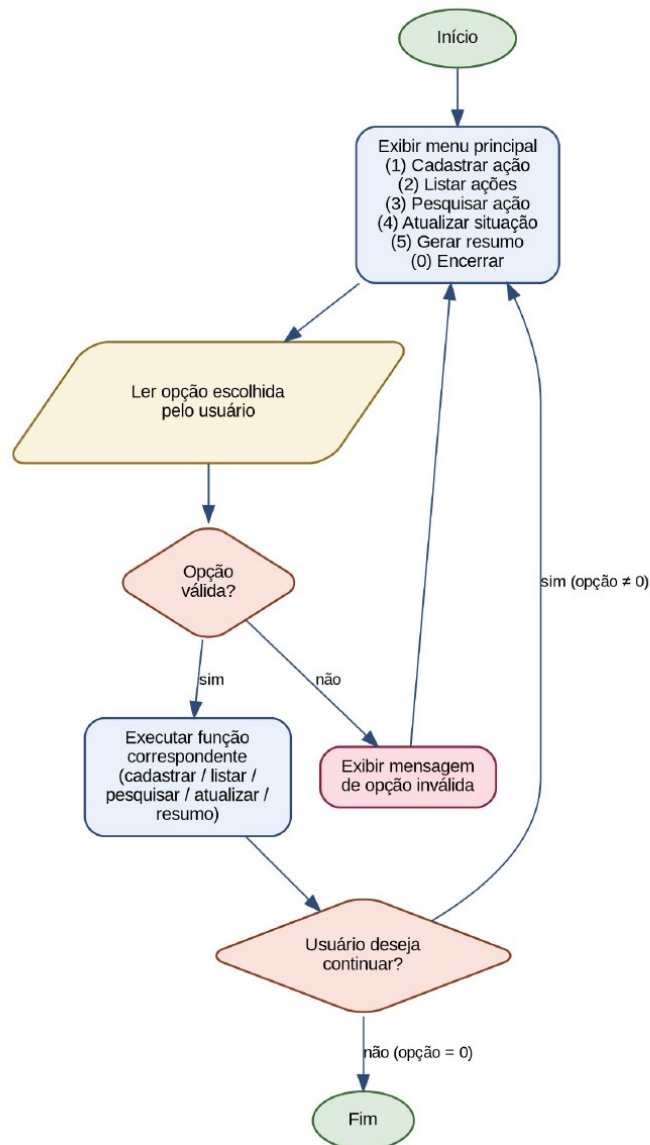


Figura 1 – Fluxograma geral do sistema PSE em Ação. Fonte: elaboração própria (2026).

## 5.2 Fluxograma detalhado - cadastro de ação

Entre as seis funcionalidades mínimas do sistema, o grupo optou por detalhar a operação de cadastro de uma ação do PSE, por ser a etapa inicial do fluxo e a que concentra a maior parte das validações de entrada exigidas pelo desafio (código duplicado, campos obrigatórios e quantidades negativas).

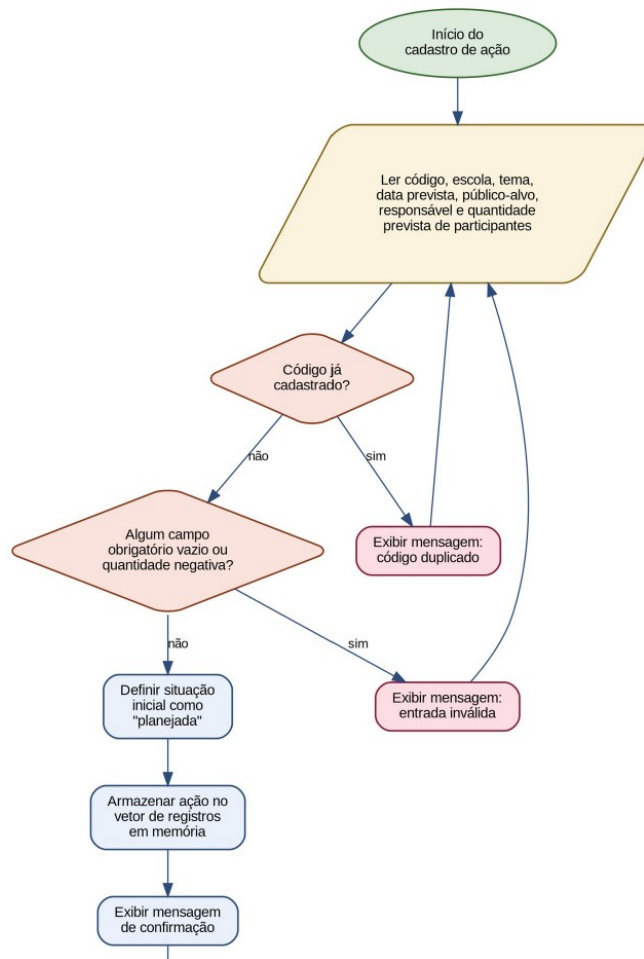


Figura 2 – Fluxograma detalhado do cadastro de uma ação. Fonte: elaboração própria (2026).

### 5.3 Pseudocódigo – fluxo geral do sistema

```

INÍCIO
  REPITA
    Exibir menu principal
    Ler opção escolhida
    SE opção = 1 ENTÃO cadastrar ação
    SENÃO SE opção = 2 ENTÃO listar ações
    SENÃO SE opção = 3 ENTÃO pesquisar ação
    SENÃO SE opção = 4 ENTÃO atualizar situação
    SENÃO SE opção = 5 ENTÃO gerar resumo
    SENÃO SE opção ≠ 0 ENTÃO exibir "opção inválida"
  ATÉ opção = 0
FIM
  
```

### 5.4 Pseudocódigo – cadastro de ação

```

INÍCIO DO CADASTRO
  Ler código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e
  quantidade prevista
  SE código já estiver cadastrado ENTÃO
  
```

```

    Exibir "código duplicado"
    Retornar à leitura dos dados
FIM SE
SE houver campo obrigatório vazio OU quantidade prevista < 0 ENTÃO
    Exibir "entrada inválida"
    Retornar à leitura dos dados
FIM SE
Definir situação inicial como "planejada"
Armazenar ação no vetor de registros em memória
Exibir mensagem de confirmação
Retornar ao menu principal
FIM DO CADASTRO

```

## 6 ENGENHARIA DE SOFTWARE

### 6.1 Usuários e delimitação do escopo

O sistema terá como usuário principal o integrante da equipe intersetorial fictícia IntegraPSE, responsável por registrar e acompanhar as ações do PSE realizadas nas escolas participantes. O escopo do sistema está delimitado ao planejamento e ao acompanhamento de ações coletivas voltadas à saúde mental no ambiente escolar, não incluindo diagnóstico, triagem médica, prescrição de tratamento, nem o registro de dados individuais ou clínicos dos estudantes atendidos.

### 6.2 Requisitos funcionais

RF01 – O sistema deve permitir cadastrar uma ação do PSE, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.

RF02 – O sistema deve permitir listar todas as ações cadastradas, apresentando as informações de forma organizada.

RF03 – O sistema deve permitir pesquisar ações por código, escola ou tema.

RF04 – O sistema deve permitir atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada, registrando a quantidade efetiva de participantes quando a ação for marcada como realizada.

RF05 – O sistema deve gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.

### 6.3 Requisitos não funcionais

RNF01 – O sistema deve validar todas as entradas do usuário, evitando códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

RNF02 – O sistema deve ser executado em ambiente de terminal, sem dependência de interface gráfica, banco de dados ou bibliotecas avançadas.



RNF03 – O código-fonte deve ser organizado em funções com responsabilidades claras, com nomes significativos, evitando concentrar toda a lógica na função main.

## 6.4 Processo de desenvolvimento

O grupo adotará uma abordagem incremental de desenvolvimento, com entregas semanais que permitam evoluir a solução de forma gradual, desde o levantamento dos requisitos até a apresentação final do sistema. Essa abordagem foi escolhida por possibilitar ajustes ao longo do semestre e por facilitar a divisão do trabalho entre os integrantes do grupo.

## 6.5 Planejamento das sprints

| Sprint   | Atividades planejadas                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| semana 1 | organização dos afazeres<br><br>João Vitor - produção textual METEP<br><br>Arthur Volpato - fluxograma ALGORITIMO<br><br>Paulo Nicholas- Sprints semanais                                                  |
| semana 2 | - fazer o rascunho da redação<br>- rascunho de variáveis do fluxograma<br>- separar as entregas semanais para o painel no Trello                                                                           |
| semana 3 | - começar a escrever a redação definitiva<br>- começar o desenho do fluxograma<br>- fazer a tabela no Trello                                                                                               |
| semana 4 | - entregar a versão definitiva dos afazeres de cada matéria<br>- transformar em PDF ou Word e realizar a primeira entrega da AEP                                                                           |
| semana 5 | GITHUB CODIGO<br><br>- Código completo definitivo no repositório dedicado a AEP<br><br>ENGENHARIA DE SOFTWARE<br><br>- Diagrama de casos de uso<br><br>PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP<br><br>- Manual do usuário |
| semana 6 | ENGENHARIA DE SOFTWARE<br><br>- Descrição dos casos de uso principais<br>- Atualização dos requisitos<br><br>PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP<br><br>- Capturas de tela                                            |

| Sprint    | Atividades planejadas                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| semana 7  | PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP<br><br>- Considerações finais<br>- VIDEO<br>- Apresentação do problema<br>- Documento final em Word ou PDF                                 |
| semana 8  | APRESENTACAO EM VIDEO<br><br>- Duração máxima de 7 minutos                                                                                                          |
| semana 9  | - edição do vídeo<br>- finalização das demais atividades                                                                                                            |
| semana 10 | - Observar critérios avaliativos Etapa 1 em partes:<br>1. Produção textual e fundamentação<br>2. Coerência social e delimitação                                     |
| semana 11 | - Observar critérios avaliativos Etapa 1 em partes:<br>3. Fluxogramas e pseudocódigos<br>4. Requisitos e planejamento<br>5. Organização dos entregáveis             |
| semana 12 | - Observar critérios avaliativos da Etapa 2 em partes:<br><br>1. Funcionamento da aplicação em C<br>2. Lógica, modularização e validações                           |
| semana 13 | - Observar critérios avaliativos Etapa 2 em partes:<br><br>1. Artefatos de Engenharia de Software<br>2. Manual e análise final<br>3. GitHub e apresentação em vídeo |
| semana 14 | Revisar o conteúdo e corrigir erros de códigos e formatação de texto.                                                                                               |
| semana 15 | finalizar projeto e dar considerações finais.                                                                                                                       |

*Tabela 1 – Planejamento das sprints semanais conforme o quadro Trello do grupo. Fonte: elaboração própria (2026).*

## 6.6 Riscos do projeto

Como parte do planejamento, foram considerados riscos compatíveis com o escopo introdutório do projeto. Entre eles estão atrasos na implementação por dificuldade com a linguagem C, inconsistências na validação das entradas, perda temporária de dados por armazenamento apenas em memória durante a execução e divisão desigual das tarefas do grupo. Para reduzir esses riscos, o grupo pretende manter o código modularizado, testar as funcionalidades a cada sprint, utilizar dados fictícios para validação e acompanhar semanalmente a distribuição das atividades entre os integrantes.

## 7 PROJETO DE VIDA

Pensamos juntos na proposta do sistema e dividimos as tarefas da seguinte maneira: Arthur ficou responsável pela produção textual da contextualização, do problema de pesquisa, dos objetivos e da justificativa, além da revisão geral do documento. João ficou responsável pela elaboração dos fluxogramas geral e detalhado e pela

definição dos requisitos não funcionais. Paulo ficou responsável pelo levantamento dos requisitos funcionais e pelo planejamento das sprints semanais. A comunicação do grupo foi feita por meio de um grupo no WhatsApp, o que facilitou a troca de informações, a organização das tarefas e o alinhamento das atividades.

Essa divisão foi escolhida para tornar o trabalho mais equilibrado e permitir que todos contribuam de maneira clara, de modo que cada integrante do grupo faça sua parte sem sobrecarregar um único aluno.

## **8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

G1. Crise de saúde mental: Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. 2025. Disponível no portal G1. Acesso em: 5 set. 2026.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Pesquisa mostra que 79% dos alunos no final do ensino médio sofrem algum sintoma de depressão ou ansiedade. Avaliação do Futuro, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF). 2025. Disponível no portal do Instituto Ayrton Senna. Acesso em: 5 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.

Repositório do projeto (GitHub): [https://github.com/volpszz/aep\\_2semestre](https://github.com/volpszz/aep_2semestre)